

Chương 6: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

Nội dung

- ◆ Phụ thuộc hàm
 - Hệ luật dẫn Amstrong
 - Bao đóng
 - Khóa
 - Thuật toán tìm khóa
- ◆ Các dạng chuẩn
 - Dạng chuẩn 1
 - Dạng chuẩn 2
 - Dạng chuẩn 3
 - Dạng chuẩn Boyce Codd

1. Phụ thuộc hàm (1)

X, Y là hai tập thuộc tính trên quan hệ R

r_1, r_2 là 2 bộ bất kỳ trên R

Ta nói X xác định Y , ký hiệu $X \rightarrow Y$, nếu và chỉ nếu

$$r_1[X] = r_2[X] \text{ thì } r_1[Y] = r_2[Y]$$

$X \rightarrow Y$ là một phụ thuộc hàm, hay Y phụ thuộc X .

X là vế trái của phụ thuộc hàm, Y là vế phải của phụ thuộc hàm.

Ví dụ: cho quan hệ sinh viên như sau:

SINHVIEN(Tên, Môn học, SốĐT, ChuyênNgành, GiảngViên, Điểm)

1. Phụ thuộc hàm (2)

Tên	Môn học	SốĐT	ChuyênNgành	GiảngViên	Điểm
Huy	CSDL	0913157875	HTTT	Hưng	5
Hoàng	CSDL	0913154521	HTTT	Hưng	10
Huy	AV	0913157875	HTTT	Thủy	5
Hải	Toán SXTK	0166397547	MạngMT	Lan	10
Tính	HQTCSDL	012145475	CNPM	Sang	7
Tính	LậpTrình	012145475	CNPM	Việt	8
Hoàng	LậpTrình	0913154521	HTTT	Việt	10

Tên SốĐT ChuyênNgành? Tên Môn học Điểm?
Môn học GiảngViên?

1. Phụ thuộc hàm (3)

Một số tính chất sau:

Với mỗi **Tên** có duy nhất một **SốĐT** và **ChuyênNgành**

Với mỗi **Môn học** có duy nhất một **Giảng Viên**

Với mỗi **Tên, Môn học** có duy nhất một **Điểm**

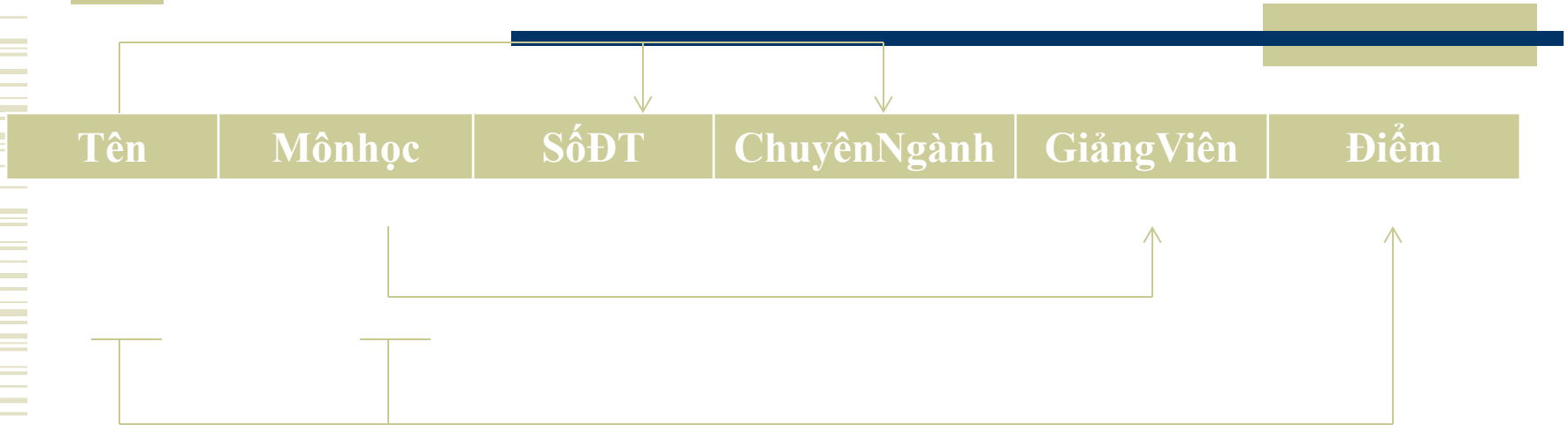
Ký hiệu:

$\{\text{Tên}\} \rightarrow \{\text{SốĐT}, \text{ChuyênNgành}\}$

$\{\text{Môn học}\} \rightarrow \{\text{Giảng Viên}\}$

$\{\text{Tên}, \text{Môn học}\} \rightarrow \{\text{Điểm}\}$

1. Phụ thuộc hàm (4)



Các phụ thuộc hàm kéo theo:

$\{Tên\} \rightarrow \{ChuyênNgành\}$
 $\{Môn học, Điểm\} \rightarrow \{Giảng Viên, Điểm\}$

2. Hệ luật dẫn Amstrong (1)

Gọi F là tập các phụ thuộc hàm

Định nghĩa: $X \rightarrow Y$ được suy ra từ F , hay F suy ra $X \rightarrow Y$, ký hiệu: $F \models X \rightarrow Y$ nếu bất kỳ bộ của quan hệ thỏa F thì cũng thỏa $X \rightarrow Y$

Hệ luật dẫn Amstrong:

Với $X, Y, Z, W \subseteq U$. Phụ thuộc hàm có các tính chất sau:

F1) Tính phản xạ: Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

F2) Tính tăng trưởng: $\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$

F3) Tính bắc cầu: $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$

2. Hệ luật dẫn Amstrong (2)

Từ hệ luật dẫn Amstrong ta suy ra một số tính chất sau:

F4) Tính kết hợp: $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \models X \rightarrow YZ$

F5) Tính phân rã: $\{X \rightarrow YZ, X \rightarrow Y\} \models X \rightarrow Z$

F6) Tính tựa bắc cầu: $\{X \rightarrow Y, YZ \rightarrow W\} \models XZ \rightarrow W$

Ví dụ: $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow D\}$, chứng minh $A \rightarrow D$?

- 1) $A \rightarrow B$
- 2) $A \rightarrow C$
- 3) $A \rightarrow BC$ (tính kết hợp F4)
- 4) $BC \rightarrow D$
- 5) $A \rightarrow D$ (tính bắc cầu F3)

2. Hệ luật dẫn Amstrong (3)

Ví dụ: $F = \{ A \rightarrow C, B \rightarrow D \}$, chứng minh $AB \rightarrow ABCD$?

- 1) $A \rightarrow C$
- 2) $AB \rightarrow ABC$ (thêm vào AB)
- 3) $B \rightarrow D$
- 4) $ABC \rightarrow ABCD$ (thêm vào ABC)
- 5) $AB \rightarrow ABCD$ (tính bắc cầu F3)

3. Bao đóng (1)

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu F^+ là tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy ra từ F .

Nếu $F = F^+$ thì F là họ đầy đủ của các phụ thuộc hàm.

Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính

Bao đóng của tập thuộc tính X đối với tập phụ thuộc hàm F , ký hiệu là X_F^+ là tập tất cả các thuộc tính A có thể suy dẫn từ X nhờ tập bao đóng của các phụ thuộc hàm F^+

$$X_F^+ = \{ A \in Q^+ \mid X \rightarrow A \in F^+ \}$$

3. Bao đóng (2)

Input: $(Q, F), X \subseteq Q^+$

Output: X_F^+

Bước 1: Tính dãy $X^{(0)}, X^{(1)}, \dots, X^{(i)}$:

- $X^{(0)} = X$
- $X^{(i+1)} = X^{(i)} \cup Z, \exists (Y \rightarrow Z) \in F (Y \subseteq X^{(i)}),$ loại $(Y \rightarrow Z)$ ra khỏi F
- Dừng khi $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ hoặc khi $X^{(i)} = Q^+$

Bước 2: Kết luận $X_F^+ = X^{(i)}$

3. Bao đóng (3)

Ví dụ:

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm

$F = \{ f1: B \rightarrow A, f2: DA \rightarrow CE, f3: D \rightarrow H, f4: GH \rightarrow C, f5: AC \rightarrow D \}$

Tìm AC^+_F ?

3. Bao đóng (4)

Bước 1: $X_0 = AC$

Bước 2: Từ f1 đến f4 không thỏa, f5 thỏa nên $X_1 = AC \cup D = ACD$

Lặp lại bước 2:

f1 không thỏa,

f2 thỏa nên $X_2 = ACD \cup CE = ACDE$

f3 thỏa nên $X_3 = ACDE \cup H = ACDEH$

f4 không thỏa, f5 đã thỏa

Lặp lại bước 2: f2, f3 và f5 đã thỏa, f1 và f4 không thỏa. Nên $X_4 = X_3 = ACDEH$

Vậy $AC^+_F = ACDEH$

3. Bao đóng (5)

Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G)$ và tập phụ thuộc hàm

$F = \{ f1: AB \rightarrow C, f2: D \rightarrow EG, f3: ACD \rightarrow B, f4: C \rightarrow A, f5: BE \rightarrow C, f6: CE \rightarrow AG, f7: BC \rightarrow D, f8: CG \rightarrow BD \}$

Tìm BD^+_F ?

KQ: ABCDEG

3. Bao đóng (6)

Bài toán thành viên

Cho tập thuộc tính Q , tập phụ thuộc hàm F trên Q và một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trên Q . Câu hỏi đặt ra rằng $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?

$$X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$$

Ví dụ:

Từ ví dụ tìm bao đóng của tập thuộc tính AC. Cho biết $AC \rightarrow E$ có thuộc F^+ ?

Ta có $AC_F^+ = ACDEH$

Vì $E \in AC_F^+$ nên $AC \rightarrow E \in F^+$

4. Khoá

Định nghĩa

Cho lược đồ quan hệ $Q(A_1, A_2, \dots, A_n)$, Q^+ là tập thuộc tính của quan hệ Q , F là tập phụ thuộc hàm trên Q , K là tập con của Q^+ . Khi đó K gọi là một khóa của Q nếu:

(i) $K_F^+ = Q^+$

(ii) Không tồn tại $K' \subset K$ sao cho $K'^+_F = Q^+$

Thuộc tính A được gọi là thuộc tính khóa nếu $A \in K$, trong đó K là khóa của Q . Ngược lại thuộc tính A được gọi là thuộc tính không khóa.

K'' được gọi là siêu khóa nếu $K \subseteq K''$.

4. Thuật toán tìm khoá (1)

Sử dụng đồ thị có hướng để tìm khóa như sau:

Bước 1:

- Mỗi nút của đồ thị là tên một thuộc tính của lược đồ quan hệ R
- Cung nối hai thuộc tính A và B thể hiện phụ thuộc hàm $A \rightarrow B$
- Thuộc tính chỉ có các mũi tên đi ra (nghĩa là chỉ nằm trong vế trái của phụ thuộc hàm) được gọi là nút gốc
- Thuộc tính chỉ có các mũi tên đi tới (nghĩa là chỉ nằm trong vế phải của phụ thuộc hàm) được gọi là nút lá

Bước 2:

- Xuất phát từ tập các nút gốc (X), dựa trên tập các phụ thuộc hàm F, tìm bao đóng X_F^+ .
- Nếu $X_F^+ = Q^+$ thì X là khóa, ngược lại bổ sung một thuộc tính không thuộc nút lá vào X rồi thực hiện tìm bao đóng của X. Dừng khi tìm được một khóa của R.

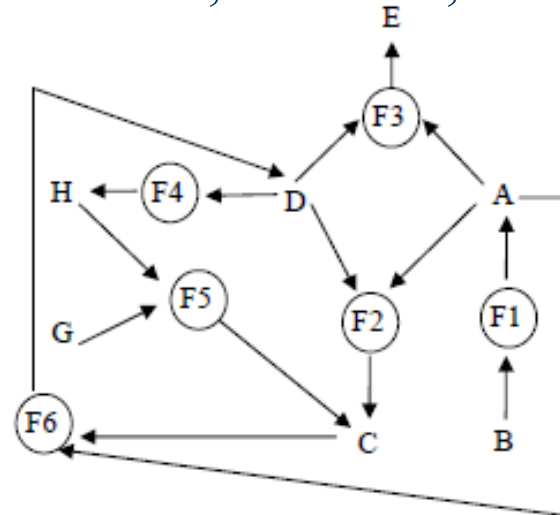
4. Thuật toán tìm khoá (2)

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm

$F = \{ B \rightarrow A, DA \rightarrow CE, D \rightarrow H, GH \rightarrow C, AC \rightarrow D \}$

Tìm một khóa của R ?

Phân rã về phải ta có $F = \{ B \rightarrow A, DA \rightarrow C, DA \rightarrow E, D \rightarrow H, GH \rightarrow C, AC \rightarrow D \}$



4. Thuật toán tìm khoá (3)

Nhận thấy từ đồ thị trên, nút B và G là nút gốc. Khóa của R phải chứa thuộc tính BG.

$BG_F^+ = ABG$, vì $BG_F^+ \neq Q^+$ nên BG không là khóa. Bổ sung thuộc tính D.

$BDG_F^+ = BDGACEH$, vì $BDG_F^+ = Q^+$ nên BDG là khóa.

4. Thuật toán tìm khoá (4)

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G)$ và tập phụ thuộc hàm

$F = \{ AE \rightarrow C, CG \rightarrow A, BD \rightarrow G, GA \rightarrow E \}$

Tìm tất cả các khóa của R ?

KQ: ABD, BDC

5. Các dạng chuẩn (1)

Dạng chuẩn 1 (1NF)

Lược đồ Q ở dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố.

Giá trị nguyên tố là giá trị không phân nhỏ được nữa.

Các thuộc tính đa trị (multi-valued), thuộc tính đa hợp(composite) không là nguyên tố.

Ví dụ:

Thuộc tính ĐịaChỉ : Số 175 Đường 3/2 Phường 10 Quận 5 không là nguyên tố.

ĐịaChỉ $\rightarrow$ (SốNhà, Đường, Phường, Quận)

5. Các dạng chuẩn (2)

Ví dụ: HOADON(MaHD, MaKH, NgayHD, CtietMua, SoTien)

MaHD	MaKH	NgayHD	CtietMua			SoTien
			Tên hàng	Số lượng	ĐVT	
HD01	KH01	15-10-05	Bánh Orion	1	Gói	25.000
			Kẹo mút	2	Cây	2.000
HD02	KH01	18-10-05	Gạo	2	Kg	30.000
HD03	KH02	24-10-05	Đường	1	Kg	15.000
			Bánh AFC	2	Gói	24.000

CtietMua không là nguyên tố nên không thỏa dạng chuẩn 1

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (1)

Lược đồ Q ở dạng chuẩn 2 nếu thoả:

- (1) Q đạt dạng chuẩn 1
- (2) Mọi thuộc tính không khóa của Q đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Kiểm tra dạng chuẩn 2

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q

Bước 2: Với mỗi khóa K, tìm bao đóng của tập tất cả các tập con thực sự S_i của K

Bước 3: Nếu tồn tại bao đóng S_i^+ chứa thuộc tính không khóa thì Q không đạt dạng chuẩn 2, ngược lại Q đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (2)

Ví dụ:

Cho Q1 (A, B, C, D), $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow DC\}$

Lược đồ chỉ có một khóa là A, nên mọi thuộc tính đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Do vậy Q1 đạt dạng chuẩn 2.

Ví dụ:

Cho Q2 (A, B, C, D), $F = \{AB \rightarrow D, C \rightarrow D\}$

Lược đồ có khóa là ABC, ngoài ra còn có $C \subset ABC$ mà $C \rightarrow D$, trong đó D là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa). Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 2 (2NF) (3)

Ví dụ:

Cho $Q3(A, B, C, D, E, G)$, $F = \{BG \rightarrow D, B \rightarrow E, DE \rightarrow C, CD \rightarrow A\}$

Lược đồ có khóa là BG, ngoài ra còn có $B \subset BG$ mà $B \rightarrow E$, trong đó E là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính E không phụ thuộc đầy đủ vào khóa). Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

Ví dụ:

Cho $Q4(A, B, C, D)$, $F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow A\}$

Lược đồ có khóa là AB, BC, ngoài ra còn có $B \subset AB$ mà $B \rightarrow D$, trong đó D là thuộc tính không khóa (nghĩa là thuộc tính D không phụ thuộc đầy đủ vào khóa). Do vậy Q2 không đạt dạng chuẩn 2.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (1)

Quan hệ Q được gọi là thuộc dạng chuẩn 3 nếu:

- Q thuộc dạng chuẩn 2.
- Mọi thuộc tính không khóa của Q không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính của Q

Hoặc:

Lược đồ Q ở dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, với $A \notin X$ đều có:

- (1) X là siêu khóa, hoặc
- (2) A là thuộc tính khóa

Kiểm tra dạng chuẩn 3

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q

Bước 2: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F để tập F trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F$, mà $A \notin X$ đều thỏa

- (1) X là siêu khóa (vế trái chứa một khóa), hoặc
- (2) A là thuộc tính khóa (vế phải là tập con của khóa)

thì Q đạt dạng chuẩn 3, ngược lại Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (2)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D)$, $F = \{AB \rightarrow D, C \rightarrow D\}$

Bước 1: Q có một khóa là ABC

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính.

Bước 3: Với $AB \rightarrow D$, nhận thấy rằng $D \notin AB$ có

- Vế trái (AB) không phải là siêu khóa.
- Hơn nữa vế phải (D) không là thuộc tính khóa

Vậy Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (3)

Ví dụ:

Cho $Q (A, B, C, D, G, H)$, $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow GH\}$

Bước 1: Q có một khóa là AB

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính.

Bước 3: Ta có mọi PTH với:

- Vế trái (AB) là siêu khóa.

Vậy Q đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (4)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D, E, G)$, $F = \{A \rightarrow BC, AB \rightarrow D, AC \rightarrow E, B \rightarrow G\}$

Bước 1: Q có một khóa là A

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính. $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, AB \rightarrow D, AC \rightarrow E, B \rightarrow G\}$

Bước 3:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow G$

Thuộc tính không khoá G phụ thuộc bắc cầu vào khoá A

Vậy Q không đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn 3 (3NF) (5)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D)$, $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow ABD\}$

Bước 1: Q có khóa là AB, AD, C

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính. $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow D\}$

Bước 3: Mọi PTH đều có vế phải là thuộc tính khóa ($X \rightarrow A \in F$)

Vậy Q đạt dạng chuẩn 3.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (1)

Lược đồ Q ở dạng chuẩn BC nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F^+$, với $A \notin X$ đều có X là siêu khóa.

Nhắc lại:

Siêu khóa : là một tập con các thuộc tính của Q^+ mà giá trị của chúng có thể phân biệt 2 bộ khác nhau trong cùng một thể hiện T_Q bất kỳ.

Nghĩa là: $\forall t_1, t_2 \in T_Q, t_1[K] \neq t_2[K] \Leftrightarrow K$ là siêu khóa của Q .

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (2)

Kiểm tra dạng chuẩn BCNF

Bước 1: Tìm mọi khóa của Q

Bước 2: Phân rã vế phải của mọi phụ thuộc hàm trong F để tập F trở thành tập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A \in F$, mà $A \notin X$ đều thỏa X là siêu khóa (vế trái chứa một khóa), thì Q đạt dạng chuẩn BC, ngược lại Q không đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (3)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D, E, I)$, $F = \{ACD \rightarrow EBI, CE \rightarrow AD\}$

Bước 1: Q có hai khóa là $\{ACD, CE\}$

Bước 2: Phân rã vế phải của các phụ thuộc hàm trong F , ta có: $F = \{ACD \rightarrow E, ACD \rightarrow B, ACD \rightarrow I, CE \rightarrow A, CE \rightarrow D\}$

Bước 3: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều có vế trái là một siêu khóa. Vậy Q đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (4)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D, G, H)$, $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow GH\}$

Bước 1: Q có một khóa là AB

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính. $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow G, AB \rightarrow H\}$

Bước 3: Ta có mọi PTH với:

- Vế trái (AB) là siêu khóa.

Vậy Q đạt dạng chuẩn BC.

5. Dạng chuẩn Boyce Codd (BCNF) (5)

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D, G, H)$, $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow GH, B \rightarrow H\}$

Bước 1: Q có một khóa là AB

Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính. $F = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, AB \rightarrow G, AB \rightarrow H, B \rightarrow H\}$

Bước 3: Ta có PTH: $B \rightarrow H$ mà

- Vế trái (B) không là siêu khóa.

Vậy Q không đạt dạng chuẩn BC.